

Критерии оценивания проектных работ

по дисциплине «Прогнозно-аналитические системы»

1. Общие положения

В течение семестра студент выполняет индивидуальный проект по дисциплине «Прогнозно-аналитические системы». Максимальная оценка за обязательную часть проекта составляет 100 баллов. Дополнительно студент может получить до 10 бонусных баллов за научную, научно-практическую и конкурсную активность, соответствующую профилю подготовки.

Дополнительные баллы начисляются сверх 100 баллов и не заменяют обязательные компоненты проекта. Максимальный суммарный результат с учётом профильной активности составляет 110 баллов.

Работа над проектом должна вестись в течение всего семестра. На каждой контрольной точке студент демонстрирует фактически выполненный результат: программный код, подключённые источники данных, витрины, модели, эксперименты, дашборды, схемы, документацию либо иной законченный элемент проекта. Описание того, что планируется сделать позднее, не считается прохождением контрольной точки.

2. Допуск к экзамену и соответствие баллов оценке

Баллы текущего контроля	Результат
0–29	Недопуск к экзамену
30–40	Допуск к экзамену; автоматическая оценка не предусмотрена
41–65	Возможность получения автоматической оценки «Удовлетворительно»
66–85	Возможность получения автоматической оценки «Хорошо»
86 и более	Возможность получения автоматической оценки «Отлично»

Для допуска к экзамену студент должен набрать не менее 30 баллов по результатам текущего контроля. При результате менее 30 баллов студент к экзамену не допускается.

Получение количества баллов, соответствующего автоматической оценке, означает возможность её получения. При принятии решения учитываются выполнение обязательных компонентов проекта, соблюдение контрольных сроков, самостоятельность работы и результаты защиты.

Экзамен проводится в форме, установленной по дисциплине, и оценивается максимум в 40 баллов. Студент, получивший допуск, но не использующий возможность автоматической оценки, проходит экзаменационное испытание.

Дополнительные баллы за профильную активность учитываются в суммарном результате текущего контроля. Например: 37 баллов за проект + 5 дополнительных баллов = 42 балла; $62 + 7 = 69$ баллов; $80 + 7 = 87$ баллов.

Независимо от суммы баллов обязательным условием допуска является наличие фактически выполненного проекта. У студента должны быть согласованная постановка задачи, используемые источники данных, реализованная обработка, аналитическая и прогнозная части, репозиторий, итоговые материалы и личная защита работы.

3. Общие контрольные точки проекта

Срок	Контрольный результат
До конца 3-й недели	Выбор и согласование предметной области, прогнозируемого показателя, практической задачи, пользователя, источников данных; создание репозитория.
До конца 5-й недели	Подключение основных источников данных и демонстрация процесса их получения.
До конца 7-й недели	Реализация основного процесса обработки и подготовки данных.
До конца 9-й недели	Первая работоспособная версия аналитической части системы.
До конца 11-й недели	Реализация прогнозного или модельного ядра и представление результатов проверки моделей.
До конца 13-й недели	Реализация профильных дополнительных компонентов. Для АД и ИАД — представление чернового варианта курсовой работы.
До конца 14-й недели	Полностью интегрированный программный прототип, README, схема архитектуры и инструкция по запуску.
15-я неделя	Итоговые материалы проекта. Для АД и ИАД — окончательная версия курсовой работы.
15–16-я недели	Защита проектной работы / курсовой работы.

4. Систематичность выполнения работы

Из 15 баллов, предусмотренных за итоговые материалы и защиту, 5 баллов относятся к систематичности работы в течение семестра. Оставшиеся 10 баллов распределяются между качеством итогового текста (отчёт либо курсовая работа) и защитой.

Баллы	Характеристика
5	Все основные контрольные точки пройдены своевременно; репозиторий подтверждает регулярное развитие проекта.
4	Допущена одна существенная задержка относительно контрольной точки.
3	Допущено несколько задержек, но основная часть проекта разрабатывалась последовательно в течение семестра.
2	Существенная часть проекта выполнена только во второй половине семестра.
1	Основная часть проекта представлена непосредственно перед итоговой защитой.
0	Промежуточная работа над проектом не демонстрировалась.

Количество коммитов само по себе не является показателем активности. Учитывается содержательное развитие проекта. Искусственное дробление одного изменения на множество коммитов дополнительных преимуществ не даёт.

5. Дополнительная научная и конкурсная активность

Дополнительные баллы начисляются только за деятельность, выходящую за рамки обязательных требований проекта и соответствующую профилю подготовки. Несколько независимых результатов могут суммироваться, но общий бонус не может превышать 10 баллов.

Результат	Баллы
Участие в профильном научном семинаре, школе или научно-практическом мероприятии с представлением собственного результата	+2
Доклад или постер на кафедральной либо университетской конференции	+3
Участие в профильном хакатоне, конкурсе или кейс-чемпионате с завершённым решением	+3
Доклад на внешней научной конференции	+4
Публикация тезисов или материалов конференции	+5
Выход в финал профильного хакатона, конкурса проектов или научных работ	+5
Призовое место в профильном конкурсе, хакатоне или кейс-чемпионате	+7
Принятая к публикации или опубликованная статья по профильной тематике	+7
Победа в профильном хакатоне, конкурсе проектов или научных работ	+10

Один и тот же результат не учитывается несколько раз. Если один результат последовательно проходит несколько стадий (например, доклад и последующая публикация тезисов по тому же материалу), учитывается наиболее высокий достигнутый уровень.

Подтверждающие материалы представляются преподавателю не позднее чем за три рабочих дня до итоговой защиты. Допускаются сертификаты, дипломы, программы конференций, официальные результаты конкурсов, опубликованные материалы, DOI/EDN, письма о принятии статьи и иные проверяемые подтверждения.

6. Распределение 100 баллов по профилям

Компонент	АД	ИАД	УД	ИО
Источники данных	10	10	10	10
Обработка данных	15	15	10	10
Аналитика данных	10	10	10	15
Прогнозное / модельное ядро	15	15	10	10
Профильные компоненты по выбору	30	30	30	30
Технологическое исполнение	5	5	15	10
Систематичность, итоговый текст и защита	15	15	15	15
Итого	100	100	100	100

Профиль «Анализ данных»

Основной акцент проекта — статистически корректный анализ данных, обоснование преобразований, учёт внешних факторов, корректная временная валидация, сравнение моделей, оценка неопределённости и интерпретация результатов.

Проект и курсовая работа не являются двумя независимыми заданиями. В течение семестра студент разрабатывает программную и аналитическую часть проекта, а постановка задачи, данные, методы, эксперименты и результаты последовательно оформляются в виде курсовой работы. К итоговой защите программный проект должен являться практической реализацией результатов, изложенных в курсовой работе.

Отдельный итоговый отчёт по проекту не требуется: функцию итогового текстового документа выполняет курсовая работа.

Срок	Компонент	Что должно быть представлено	Баллы
До конца 3-й недели	Постановка задачи	Предметная область; прогнозируемый показатель; горизонт прогнозирования; основные источники и внешние факторы; пользователь результата; предварительная тема курсовой работы.	Обязательная точка
До конца 5-й недели	Источники данных и внешние факторы	Не менее двух разнородных источников; внешний фактор; фактическое получение данных; обновление; первоначальная структура хранения; обоснование факторов.	до 10
До конца 7-й недели	Обработка и разведочный анализ	Полнота и качество; пропуски и аномалии; тренд, сезонность и календарные эффекты; связи внешних факторов; обоснованные преобразования; формирование признаков.	до 15
До конца 9-й недели	Аналитика	Работоспособный дашборд; фактическая динамика; аналитические разрезы и фильтры; результаты EDA; автоматическое обновление от витрины.	до 10
До конца 11-й недели	Прогнозное ядро	Базовая и не менее двух дополнительных моделей; временная валидация; не менее двух метрик; сравнение моделей; оценка неопределённости; интерпретация результата.	до 15
До конца 13-й недели	Профильные компоненты	Сценарное моделирование, бэкестирование, автоматическое формирование выводов либо иной согласованный компонент; черновик курсовой работы.	до 30
До конца 14-й недели	Технологическое исполнение	Воспроизводимый запуск, конфигурация, автоматизация, README, схема архитектуры, интегрированный прототип.	до 5
15–16-я недели	Курсовая работа и защита	Итоговая курсовая работа; соответствие текста фактически реализованному проекту; доклад, демонстрация и ответы на вопросы; систематичность работы.	до 15

Этапы формирования курсовой работы

- до конца 3-й недели — согласование предварительной темы и постановки задачи;
- до конца 7-й недели — сформированы постановка задачи, описание данных и результаты первичного анализа;
- до конца 11-й недели — сформированы разделы с методами, моделями и основными экспериментальными результатами;
- до конца 13-й недели — представлен полный черновой вариант курсовой работы;
- 15-я неделя — представлена окончательная версия курсовой работы.

Профильная дополнительная активность

К профильной активности относятся работы по статистическому и разведочному анализу данных, анализу временных рядов, прогнозированию, исследованию внешних факторов, проверке статистических гипотез, оценке неопределённости, прикладной аналитике и визуализации данных.

Профиль «Интеллектуальный анализ данных»

Основной акцент проекта — построение и сопровождение моделей машинного обучения: формирование признакового пространства, обработка слабоструктурированных данных, предотвращение утечек, воспроизводимость экспериментов, интерпретируемость и контроль качества модели во времени.

Проект и курсовая работа не являются двумя независимыми заданиями. В течение семестра студент разрабатывает программную и аналитическую часть проекта, а постановка задачи, данные, методы, эксперименты и результаты последовательно оформляются в виде курсовой работы. К итоговой защите программный проект должен являться практической реализацией результатов, изложенных в курсовой работе.

Отдельный итоговый отчёт по проекту не требуется: функцию итогового текстового документа выполняет курсовая работа.

Срок	Компонент	Что должно быть представлено	Баллы
До конца 3-й недели	Постановка задачи	Предметная область; прогнозируемый показатель; источники данных; слабоструктурированный источник; пользователь; предварительная тема курсовой работы.	Обязательная точка
До конца 5-й недели	Источники данных	Не менее двух разнородных источников; слабоструктурированные данные; автоматизированное получение; инкрементальность; устойчивость к сбоям; журнал загрузок.	до 10
До конца 7-й недели	Обработка и признаки	Обработка исходных и слабоструктурированных данных; лаговые, оконные и календарные признаки; кодирование категорий; отбор признаков; контроль утечки; единый код признаков.	до 15
До конца 9-й недели	Аналитика	Дашборд с фактом, прогнозом, аналитическими разрезами, фильтрами и показателями качества модели; автоматическое обновление.	до 10
До конца 11-й недели	Модельное ядро	Базовая модель; модели различных классов; временная валидация; воспроизводимость; сравнение моделей; анализ признаков; интерпретация метрик.	до 15
До конца 13-й недели	Профильные компоненты	Интерпретируемость, мониторинг и переобучение, AutoML/подбор гиперпараметров, журнал экспериментов либо иной согласованный компонент; черновик курсовой работы.	до 30
До конца 14-й недели	Технологическое исполнение	Воспроизводимость, автоматизация, конфигурация, фиксация зависимостей, README, архитектурная схема, интегрированный прототип.	до 5
15–16-я недели	Курсовая работа и защита	Итоговая курсовая работа, соответствующая фактически реализованному проекту; демонстрация; ответы на вопросы; систематичность.	до 15

Этапы формирования курсовой работы

- до конца 3-й недели — согласование предварительной темы и постановки задачи;
- до конца 7-й недели — сформированы описание данных, конвейера обработки и признакового пространства;
- до конца 11-й недели — сформированы разделы с моделями, схемой валидации и результатами экспериментов;
- до конца 13-й недели — представлен полный черновой вариант курсовой работы;
- 15-я неделя — представлена окончательная версия курсовой работы.

Профильная дополнительная активность

К профильной активности относятся работы по машинному обучению, интеллектуальному анализу данных, искусственному интеллекту, обработке слабоструктурированных данных, feature engineering, интерпретируемому ML, AutoML, MLOps, мониторингу моделей и воспроизводимому проведению вычислительных экспериментов.

Профиль «Управление данными»

Основной акцент проекта — организация жизненного цикла данных: архитектура хранения и потоков, качество и целостность данных, автоматизация загрузки и обработки, управление метаданными, прослеживаемость происхождения и историзация изменений.

Срок	Компонент	Что должно быть представлено	Баллы
До конца 3-й недели	Постановка задачи	Предметная область; прогнозируемый показатель; практическая задача; пользователь; источники данных; репозиторий.	Обязательная точка
До конца 5-й недели	Источники данных	Разнородность источников; фактическое получение данных; инкрементальность; идемпотентность; устойчивость к сбоям; журнал загрузок.	до 10
До конца 7-й недели	Обработка данных	Слоистая архитектура; модель витрины; дедупликация и разрешение сущностей; справочники; управление изменением схемы.	до 10
До конца 9-й недели	Аналитика	Предметный и операционный дашборды; читаемость; фильтры и разрезы; автоматическое обновление от витрин.	до 10
До конца 11-й недели	Прогнозное ядро	Базовая и дополнительная модель; корректная валидация; отсутствие утечек; измеримость результата; интерпретация метрик.	до 10
До конца 13-й недели	Профильные компоненты	Контроль качества данных, метаданные и lineage, историзация/управление изменениями либо иной согласованный компонент.	до 30
До конца 14-й недели	Технологическое исполнение	Воспроизводимость; автоматизация; конфигурируемость; архитектурная целостность; README; готовый прототип.	до 15
15–16-я недели	Отчёт и защита	Итоговый отчёт; презентация; демонстрация; ответы на вопросы; систематичность работы в течение семестра.	до 15

Профильная дополнительная активность

К профильной активности относятся работы по Data Engineering, базам и хранилищам данных, ETL/ELT, Data Warehouse, Data Lake/Lakehouse, качеству данных, управлению метаданными, Data Lineage, Master Data Management, Data Governance и автоматизации конвейеров обработки данных.

Профиль «Информатизация организаций»

Основной акцент проекта — встраивание прогнозно-аналитической системы в деятельность организации: бизнес-процессы, требования, пользовательские роли, интеграция с информационными системами и оценка эффекта от внедрения.

Срок	Компонент	Что должно быть представлено	Баллы
До конца 3-й недели	Постановка задачи	Предметная область; организация или моделируемый тип организации; бизнес-задача; прогнозируемый показатель; пользователь; источники данных.	Обязательная точка
До конца 5-й недели	Источники данных	Не менее двух разнородных источников; источник корпоративного класса; автоматизация загрузки; инкрементальность; идемпотентность; устойчивость к сбоям; журналирование.	до 10
До конца 7-й недели	Обработка данных	Слоистая архитектура; модель данных предметной области; справочники; дедупликация и сопоставление сущностей.	до 10
До конца 9-й недели	Аналитика	Предметный и операционный дашборды; конкретная пользовательская роль; показатели для принятия решения; фильтры; автоматическое обновление.	до 15
До конца 11-й недели	Прогнозное ядро	Базовая и дополнительная модель; валидация; отсутствие утечек; измеримость результата; интерпретация в терминах деятельности организации.	до 10
До конца 13-й недели	Профильные компоненты	Модель бизнес-процесса, требования и проектная документация, оценка эффекта от внедрения либо иной согласованный профильный компонент.	до 30
До конца 14-й недели	Технологическое исполнение	Воспроизводимость; автоматизация; конфигурируемость; README; схема архитектуры; готовность прототипа к демонстрации.	до 10
15–16-я недели	Отчёт и защита	Итоговый отчёт; презентация; демонстрация; ответы на вопросы; систематичность работы в течение семестра.	до 15

Профильная дополнительная активность

К профильной активности относятся работы по цифровой трансформации организаций, проектированию информационных систем, системному и бизнес-анализу, моделированию бизнес-процессов, управлению требованиями, архитектуре предприятия, интеграции информационных систем и оценке эффективности внедрения информационных технологий.

Заключительные положения

Все промежуточные и итоговые результаты должны быть представлены в установленный срок. Изменение темы, состава источников, профильных компонентов либо иной существенный пересмотр проекта после согласования допускается только по согласованию с преподавателем.

Дополнительная научная активность является добровольной. Студент может получить максимальные 100 баллов за обязательную часть проекта без участия в конференциях, конкурсах и иных мероприятиях. Бонусные баллы предназначены только для поощрения результатов, выходящих за пределы обязательного задания.

При командном участии в конференции, хакатоне или конкурсе студент должен уметь объяснить собственный вклад в полученный результат. Если научный или конкурсный результат основан на проекте по дисциплине, студент должен показать, какая часть выполненной работы выходит за пределы обязательных требований проекта.